INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Curso de Formação e Graduação (CFG) – 2.º ano – Turma A

Mecânica II – Dinâmica de Corpos Rígidos

PIÃO: PRECESSÃO PERMANENTE

Trabalho de VE – Grupo I

Componentes:

João Eduardo Moro Hoffmann
Maria Eduarda Medina Henriques
Gabriela de Lima Cardoso
Sara Eduarda dos Santos Borges
Lucas Santos Moraes
Cláudio Erick de Holanda Fontenele
Tiago Alves Porto Lima
Marcos Kalile Meira de Vasconcellos

Rio de Janeiro
Novembro de 2026

Sumário

Lista de Figuras **iii**

Lista de Símbolos **iv**

1 Introdução **1**

2 Desenvolvimento **1**

2.1 Descrição do problema e hipóteses 1
2.2 Cinemática e propriedades de inércia 3
2.3 Equação geral da precessão permanente 4
2.4 Item (a): taxas de precessão permanente 6
2.5 Item (b): condição para spin muito elevado 8
2.6 Item (c): erro da aproximação 8
2.7 Aprofundamento: influência do spin 10
2.8 Aprofundamento: reações no apoio e energia 11
2.9 Validação numérica 12

3 Resultados **12**

4 Conclusão **14**

Referências **15**

Apêndice A – Código da simulação e dos gráficos **16**

Apêndice B – Gráficos da simulação **22**

Lista de Figuras

Figura 1 – Pião suportado no ponto fixo O 1
Figura 2 – Referencial $Oxyz$ e diagrama de corpo livre do pião 2
Figura 3 – Composição vetorial de $\boldsymbol{\omega}$ e de $\mathbf{H}_O$ em perspectiva 3
Figura 4 – Taxas de precessão permanente em função de θ 7
Figura 5 – Comparação entre a solução exata e a aproximada 10
Figura 6 – Influência do *spin* nas raízes e no erro 11
Figura 7 – Simulação numérica da precessão 14
Figura 8 – Resultados da simulação para as duas raízes 22

Lista de Símbolos

Símbolo	Significado	Unidade
a	coeficiente $(I' - I)\cos\theta$ da equação de segundo grau	kg·m^2
b	coeficiente $I\dot{\psi}$ da equação de segundo grau	kg·m^2/s
c	distância do ponto O ao centro de gravidade G	m
E	energia mecânica total do pião	J
e	erro relativo da aproximação de alta rotação	%
g	aceleração da gravidade	m/s^2
$\mathbf{H}_O$	quantidade de movimento angular em relação a O	kg·m^2/s
$\mathbf{I}_O$	tensor de inércia em relação a O	kg·m^2
I	momento de inércia em relação ao eixo de simetria	kg·m^2
I'	momento de inércia em relação a um eixo transversal por O	kg·m^2
$\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$	vetores unitários dos eixos x, y e z	–
$\mathbf{K}$	vetor unitário do eixo vertical fixo Z	–
k	raio de giração em relação ao eixo de simetria	m
k'	raio de giração em relação ao eixo transversal por O	m
$\mathbf{M}_O$	momento resultante em relação a O	N·m
m	massa do pião	kg
$\mathbf{N}$	componente vertical da reação em O	N
$\mathbf{q}$	quatérnio unitário de orientação do pião	–
$\mathbf{R}_h$	componente horizontal da reação em O	N
$\mathbf{r}_G$	vetor posição de G em relação a O	m
t	tempo	s
$\mathbf{W}$	peso do pião	N
ε	parâmetro adimensional aWc/b^2	–
θ	ângulo de inclinação (entre os eixos Z e z)	rad
θ_0, $\dot{\phi}_0$	valores iniciais de θ e $\dot{\phi}$ nas simulações	rad; rad/s
ϕ, $\dot{\phi}$	ângulo e taxa de precessão	rad; rad/s
$\dot{\phi}_1$, $\dot{\phi}_2$	taxas de precessão permanente lenta e rápida	rad/s
$\dot{\phi}_a$	taxa de precessão da aproximação de alta rotação	rad/s
ψ, $\dot{\psi}$	ângulo e taxa de rotação própria (*spin*)	rad; rad/s
$\dot{\psi}_{\min}$	menor *spin* que admite precessão permanente	rad/s
$\boldsymbol{\omega}$	velocidade angular do pião	rad/s
ω_z	componente de $\boldsymbol{\omega}$ segundo o eixo de simetria	rad/s
$\boldsymbol{\Omega}$	velocidade angular do referencial $Oxyz$	rad/s

1 Introdução

Um pião em repouso, apoiado sobre a própria ponta, tomba imediatamente. Basta, porém, colocá-lo em rotação rápida para que ocorra algo que contraria a intuição: mesmo inclinado, o pião não cai. O seu eixo passa a descrever, lentamente, um cone em torno da vertical, como se a gravidade, em vez de derrubá-lo, o empurrasse para o lado. Esse movimento recebe o nome de precessão.

O brinquedo esconde um princípio de grande alcance tecnológico. O mesmo fenômeno governa os giroscópios e as girobússolas empregados em sistemas de navegação inercial, a estabilização de projéteis por rotação e a orientação de satélites. Em escala astronômica, o eixo de rotação da Terra precessa de modo análogo sob a ação gravitacional do Sol e da Lua. Compreender o pião significa, portanto, compreender a base física desses sistemas.

Este trabalho analisa a precessão permanente de um pião de massa e geometria conhecidas, conforme proposto ao Grupo I. Determinam-se as taxas de precessão possíveis para inclinações entre 30° e 60°, deduz-se a condição simplificada válida para rotação muito rápida e quantifica-se o erro cometido ao utilizá-la. Como aprofundamento, investigam-se a existência das soluções, as reações no apoio e a razão pela qual apenas uma das duas soluções é observada na prática. Os resultados são verificados por uma integração numérica independente das equações do movimento.

2 Desenvolvimento

2.1 Descrição do problema e hipóteses

Um pião de massa m é suportado no ponto fixo O, como ilustra a Figura 1. A figura mostra o eixo vertical fixo Z, o eixo de simetria z do pião, inclinado do ângulo θ em relação a Z, e o centro de gravidade G, situado sobre o eixo de simetria, à distância c do apoio.

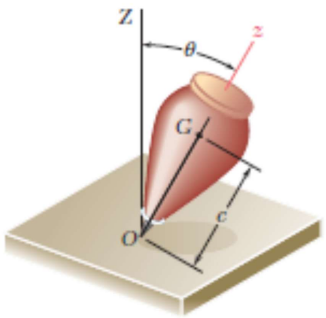


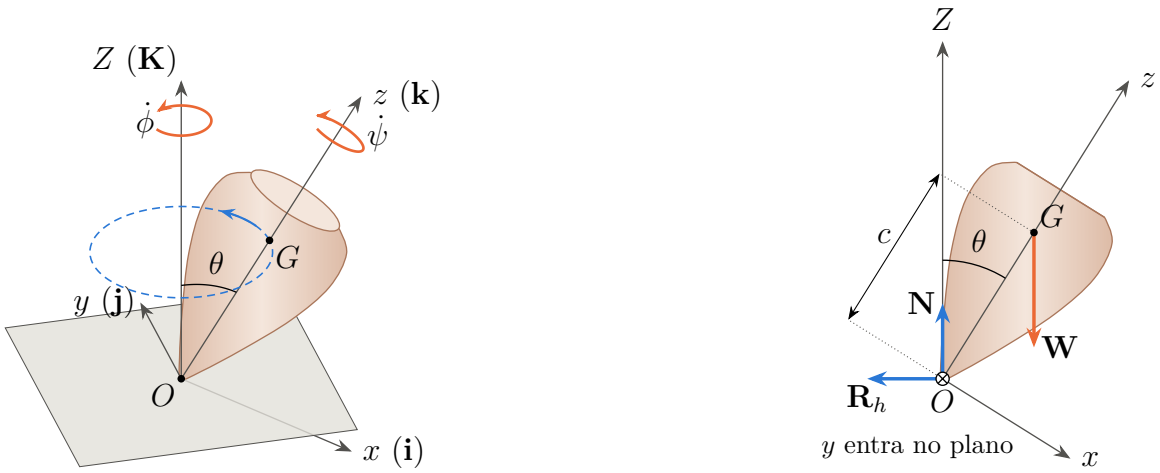
Figura 1 – Pião em rotação suportado no ponto fixo O, com o eixo de simetria z inclinado de θ em relação à vertical Z (figura do enunciado do trabalho).

Os dados do problema constam da Tabela 1.

Tabela 1 – Dados do problema.

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Massa do pião	m	$100\,\text{g} = 0{,}100\,\text{kg}$
Raio de giração (eixo de simetria)	k	$25\,\text{mm} = 0{,}025\,\text{m}$
Raio de giração (eixo transversal por O)	k'	$50\,\text{mm} = 0{,}050\,\text{m}$
Distância de O a G	c	$40\,\text{mm} = 0{,}040\,\text{m}$
Taxa de rotação própria (*spin*)	$\dot{\psi}$	$1800\,\text{rpm} = 188{,}50\,\text{rad/s}$
Faixa de inclinação	θ	$30°$ a $60°$

Adotam-se as seguintes hipóteses: o pião é um corpo rígido com simetria de revolução em torno do eixo z; o ponto O permanece fixo; o atrito é desprezado, de modo que o apoio não exerce momento em relação a O nem há dissipação de energia; a aceleração da gravidade, não fornecida no enunciado, vale $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$. O sistema de referência adotado é descrito na Figura 2.



(a) Referencial e movimento

(b) Diagrama de corpo livre

Figura 2 – Referencial $Oxyz$ e forças no pião: (a) vista em perspectiva, com os eixos, as taxas $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ no sentido positivo e a trajetória de G (linha tracejada); (b) diagrama de corpo livre no plano Zz, com o peso $\mathbf{W}$ em G e as reações $\mathbf{N}$ e $\mathbf{R}_h$ em O. Representação esquemática, sem escala.

Na Figura 2(a), o eixo z coincide com o eixo de simetria, o eixo x pertence ao plano vertical que contém Z e z, e o eixo y é perpendicular a esse plano, formando um triedro direto. Adota-se a convenção do livro-texto, na qual $\mathbf{K} \cdot \mathbf{i} = -\operatorname{sen}\theta$: por essa razão, o eixo x aponta para baixo do plano horizontal, e o eixo y, dado por $\mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{i}$, entra no plano da Figura 2(b). Trata-se de eixos geométricos de referência, e não de partes do pião. A linha tracejada indica a circunferência horizontal descrita por G. O referencial $Oxyz$ acompanha a precessão, mas não a rotação própria do pião. Como o pião é

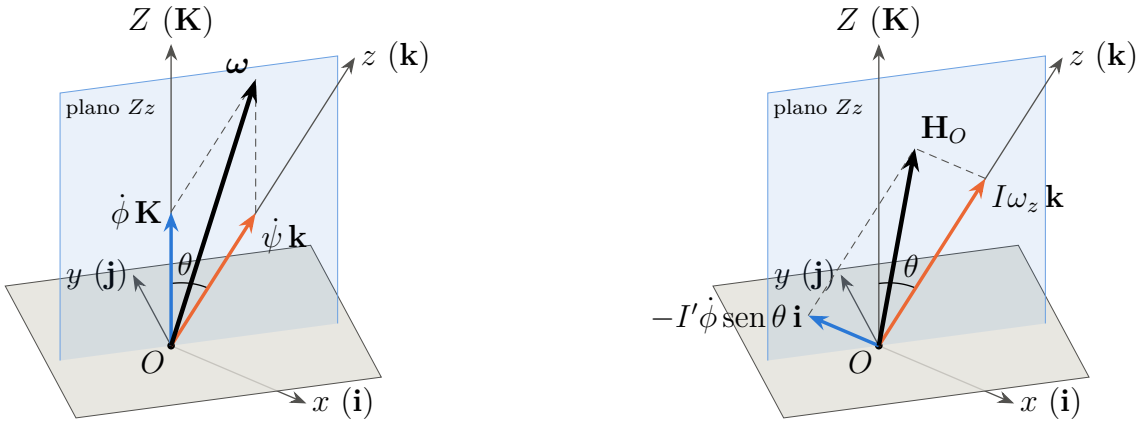
simétrico em torno de z, os eixos $Oxyz$ permanecem eixos principais de inércia, ainda que não sejam solidários ao corpo. As únicas forças externas são o peso e a reação no apoio; esta última não produz momento em relação a O, razão pela qual o ponto O é escolhido como referência.

2.2 Cinemática e propriedades de inércia

Segue-se a formulação de Beer, Johnston e Cornwell [1]. A orientação do pião é descrita pelos ângulos de Euler: precessão ϕ, inclinação θ e rotação própria ψ. Na precessão permanente, θ, $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ são constantes. A velocidade angular é a soma vetorial mostrada na Figura 3(a) e expressa pela equação 1.

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\,\mathbf{K} + \dot{\psi}\,\mathbf{k} \tag{1}$$

A Figura 3 apresenta essas grandezas em perspectiva, com a mesma vista da Figura 2(a). Todos os vetores pertencem ao plano vertical Zz, destacado na figura, que é perpendicular ao eixo y e, portanto, ao momento do peso. Na Figura 3(a), a parcela $\dot{\phi}\,\mathbf{K}$ está dirigida segundo a vertical e a parcela $\dot{\psi}\,\mathbf{k}$, segundo o eixo de simetria; sua soma é a diagonal do paralelogramo tracejado. Na Figura 3(b), observa-se que $\mathbf{H}_O$ não é, em geral, paralelo ao eixo de simetria, pois possui também uma componente transversal.



(a) Velocidade angular

(b) Quantidade de movimento angular

Figura 3 – Composição vetorial em perspectiva, sem escala, com os vetores contidos no plano vertical Zz: (a) velocidade angular como soma das parcelas de precessão e de rotação própria; (b) quantidade de movimento angular em relação a O e suas componentes nos eixos x e z.

O vetor $\mathbf{K}$ pertence ao plano xz. Como o ângulo entre $\mathbf{K}$ e $\mathbf{k}$ é θ e o ângulo entre $\mathbf{K}$ e $\mathbf{i}$ é $90° + \theta$, tem-se $\mathbf{K}\cdot\mathbf{k} = \cos\theta$ e $\mathbf{K}\cdot\mathbf{i} = \cos(90° + \theta) = -\operatorname{sen}\theta$. Projetando $\mathbf{K}$

sobre os eixos do referencial, obtém-se a equação 2.

$$\mathbf{K} = -\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \cos\theta\,\mathbf{k} \tag{2}$$

A substituição da equação 2 na equação 1 fornece as componentes de $\boldsymbol{\omega}$, dadas pela equação 3, em que ω_z é a componente axial da velocidade angular.

$$\boldsymbol{\omega} = -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \omega_z\,\mathbf{k}, \qquad \omega_z = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \tag{3}$$

Os momentos de inércia decorrem dos raios de giração, conforme a equação 4.

$$I = mk^2 = 6{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2, \qquad I' = mk'^2 = 2{,}50 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2 \tag{4}$$

2.3 Equação geral da precessão permanente

Como os eixos x, y e z são principais, o tensor de inércia $\mathbf{I}_O$ é diagonal, com elementos I', I' e I. Como $\omega_y = 0$, o produto do tensor pela velocidade angular assume a forma matricial da equação 5.

$$\mathbf{H}_O = \mathbf{I}_O \cdot \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} I' & 0 & 0 \\ 0 & I' & 0 \\ 0 & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta \\ 0 \\ \omega_z \end{pmatrix} \tag{5}$$

A quantidade de movimento angular em relação a O, representada na Figura 3(b), resulta na equação 6.

$$\mathbf{H}_O = -I'\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + I\omega_z\,\mathbf{k} \tag{6}$$

O referencial $Oxyz$ gira com a velocidade angular $\boldsymbol{\Omega}$, dada pela equação 7.

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\mathbf{K} = -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \dot{\phi}\cos\theta\,\mathbf{k} \tag{7}$$

Na precessão permanente, as componentes de $\mathbf{H}_O$ na equação 6 são constantes. Sua derivada temporal relativa a $Oxyz$ é nula, e a segunda lei de Euler reduz-se à equação 8: o vetor $\mathbf{H}_O$ apenas gira em torno da vertical, sem mudar de intensidade.

$$\sum \mathbf{M}_O = \dot{\mathbf{H}}_O = \left(\dot{\mathbf{H}}_O\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O \tag{8}$$

O produto vetorial das equações 7 e 6 pode ser escrito na forma de determinante,

conforme a equação 9.

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta & 0 & \dot{\phi}\cos\theta \\ -I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta & 0 & I\omega_z \end{vmatrix} \tag{9}$$

Como a coluna central da equação 9 é nula, as componentes segundo $\mathbf{i}$ e $\mathbf{k}$ se anulam. Resta apenas a componente segundo $\mathbf{j}$, que entra com o sinal negativo do cofator, como mostra a equação 10.

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = -\mathbf{j}\left[\left(-\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)(I\omega_z) - \left(\dot{\phi}\cos\theta\right)\left(-I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)\right] \tag{10}$$

Colocando $\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta$ em evidência na equação 10, chega-se à equação 11.

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right)\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j} \tag{11}$$

O momento externo deve-se somente ao peso, $\mathbf{W} = -mg\,\mathbf{K}$, aplicado em $\mathbf{r}_G = c\,\mathbf{k}$. Utilizando a equação 2, tem-se $\mathbf{W} = W\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}$, em que $W = mg$. Como $\mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$, obtém-se a equação 12. O resultado aponta segundo $\mathbf{j}$, isto é, perpendicularmente ao plano Zz e no sentido em que G avança na Figura 2(a): é por esse motivo que o eixo se desloca lateralmente, em vez de tombar no sentido em que o peso tenderia a derrubá-lo.

$$\sum \mathbf{M}_O = c\,\mathbf{k} \times (W\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}) = Wc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j} \tag{12}$$

Igualando as equações 11 e 12 e dividindo por $\mathrm{sen}\,\theta \neq 0$, resulta a condição de precessão permanente da equação 13.

$$\dot{\phi}\left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right) = Wc \tag{13}$$

Substituindo ω_z segundo a equação 3 na equação 13 e aplicando a propriedade distributiva, obtém-se a equação 14.

$$I\dot{\psi}\,\dot{\phi} + I\cos\theta\,\dot{\phi}^{\,2} - I'\cos\theta\,\dot{\phi}^{\,2} = Wc \tag{14}$$

Agrupando na equação 14 os termos em $\dot{\phi}^{\,2}$ e passando todos os termos para o mesmo membro, obtém-se a equação de segundo grau em $\dot{\phi}$ apresentada na equação 15.

$$(I' - I)\cos\theta\;\dot{\phi}^{\,2} - I\dot{\psi}\,\dot{\phi} + Wc = 0 \tag{15}$$

Como $I = mk^2$, $I' = mk'^2$ e $W = mg$, todos os coeficientes da equação 15 contêm

o fator m. Dividindo-a pela massa, chega-se à equação 16. Esta mostra um resultado notável: as taxas de precessão dependem apenas da geometria do pião e de g, e não de sua massa.

$$(k'^2 - k^2)\cos\theta\ \dot{\phi}^{\,2} - k^2\dot{\psi}\,\dot{\phi} + gc = 0 \tag{16}$$

2.4 Item (a): taxas de precessão permanente

Definindo $a = (I' - I)\cos\theta$ e $b = I\dot{\psi}$, a equação 15 assume a forma $a\dot{\phi}^{\,2} - b\dot{\phi} + Wc = 0$, e a fórmula de Bhaskara fornece as raízes da equação 17, onde $\dot{\phi}_1$ é a precessão lenta e $\dot{\phi}_2$, a rápida.

$$\dot{\phi}_1 = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4aWc}}{2a}, \qquad \dot{\phi}_2 = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4aWc}}{2a} \tag{17}$$

O *spin* convertido para o Sistema Internacional é $\dot{\psi} = 1800 \cdot 2\pi/60 = 188{,}50\,\mathrm{rad/s}$. Com $W = mg = 0{,}981\,\mathrm{N}$, os coeficientes independentes de θ valem os indicados na equação 18.

$$I' - I = 1{,}875 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^2}, \quad b = 0{,}011781\,\mathrm{kg \cdot m^2/s}, \quad Wc = 0{,}03924\,\mathrm{N \cdot m} \tag{18}$$

Para $\theta = 30°$, tem-se $a = 1{,}875 \times 10^{-4} \cdot \cos 30° = 1{,}6238 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^2}$. Os valores $b^2 = 1{,}3879 \times 10^{-4}$ e $4aWc = 2{,}5487 \times 10^{-5}$, em $\mathrm{kg^2 \cdot m^4/s^2}$, compõem o radical da equação 17 assume o valor da equação 19.

$$\sqrt{b^2 - 4aWc} = \sqrt{1{,}3879 \times 10^{-4} - 2{,}5487 \times 10^{-5}} = 0{,}010644\,\mathrm{kg \cdot m^2/s} \tag{19}$$

Com esse valor e $2a = 3{,}2476 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^2}$, a equação 17 assume a forma numérica da equação 20.

$$\dot{\phi}_1 = \frac{0{,}011781 - 0{,}010644}{3{,}2476 \times 10^{-4}}, \qquad \dot{\phi}_2 = \frac{0{,}011781 + 0{,}010644}{3{,}2476 \times 10^{-4}} \tag{20}$$

A equação 20 conduz às taxas da equação 21, convertidas para rpm pelo fator $60/(2\pi)$.

$$\dot{\phi}_1 = 3{,}50\,\mathrm{rad/s} = 33{,}4\,\mathrm{rpm}, \qquad \dot{\phi}_2 = 69{,}05\,\mathrm{rad/s} = 659{,}4\,\mathrm{rpm} \tag{21}$$

Repetindo o cálculo em toda a faixa pedida, obtém-se a Tabela 2.

Tabela 2 – Taxas de precessão permanente para $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$.

θ	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	$\dot{\phi}_1$ (rpm)	$\dot{\phi}_2$ (rad/s)	$\dot{\phi}_2$ (rpm)
30°	3,500	33,42	69,05	659,4
35°	3,490	33,32	73,21	699,1
40°	3,478	33,22	78,54	750,0
45°	3,466	33,10	85,39	815,4
50°	3,453	32,97	94,30	900,5
55°	3,439	32,84	106,11	1013,2
60°	3,424	32,70	122,24	1167,3

A Figura 4 apresenta as duas soluções em função de θ. Nela se verifica que a precessão lenta quase não varia com a inclinação, com redução de apenas 2,2% entre 30° e 60°, enquanto a precessão rápida cresce 77% no mesmo intervalo. As escalas verticais dos painéis são diferentes, porque as duas soluções diferem em cerca de uma ordem de grandeza. Como $a > 0$ para $\theta < 90°$, ambas as raízes são positivas: as duas precessões têm o mesmo sentido do *spin*.

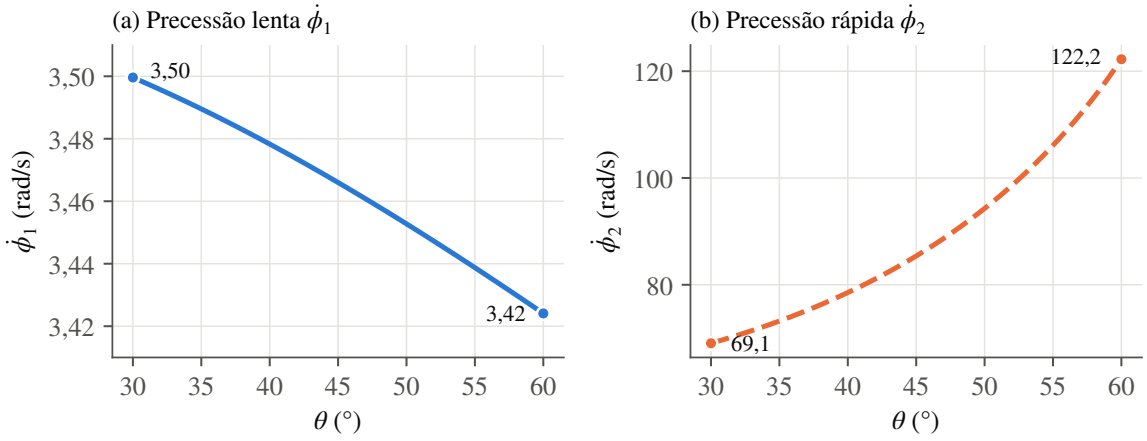


Figura 4 – Taxas de precessão permanente em função de θ: (a) solução lenta, praticamente constante; (b) solução rápida, fortemente crescente. As escalas verticais são distintas.

As soluções reais existem somente se o discriminante da equação 17 for não negativo, isto é, se $(I\dot{\psi})^2 \geq 4(I'-I)\cos\theta\, Wc$. Essa exigência define o *spin* mínimo da equação 22.

$$\dot{\psi} \geq \dot{\psi}_{\text{min}} = \frac{2}{I}\sqrt{(I' - I)\cos\theta\; Wc} \tag{22}$$

Para $\theta = 30°$, a equação 22 fornece $\dot{\psi}_{\text{min}} = 80{,}8\,\text{rad/s} = 771\,\text{rpm}$; para $\theta = 60°$, fornece 586 rpm. O valor de 1800 rpm supera com folga esses limites, o que garante as duas soluções em toda a faixa estudada. Abaixo de $\dot{\psi}_{\text{min}}$, nenhuma precessão permanente é possível para a inclinação considerada.

2.5 Item (b): condição para spin muito elevado

Colocando $\dot{\phi}$ em evidência na equação 15, a condição de precessão permanente escreve-se como na equação 23.

$$\dot{\phi}\left(b - a\dot{\phi}\right) = Wc \tag{23}$$

Quando $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$, a equação 3 fornece $\omega_z \approx \dot{\psi}$, e o termo $a\dot{\phi} = (I' - I)\dot{\phi}\cos\theta$ da equação 23 torna-se desprezível em comparação com $b = I\dot{\psi}$. A condição de precessão permanente reduz-se, então, à equação 24.

$$\dot{\phi}_a \approx \frac{Wc}{I\dot{\psi}} = \frac{mgc}{I\dot{\psi}} \tag{24}$$

A equação 24 é a resposta do item (b). Fisicamente, ela equivale a admitir $\mathbf{H}_O \approx I\dot{\psi}\,\mathbf{k}$ na equação 8: o momento do peso gira o vetor $\mathbf{H}_O$ à taxa $\dot{\phi}$, o que conduz à equação 25:

$$Wc\,\mathrm{sen}\,\theta = \sum \mathbf{M}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O \approx \dot{\phi}\, I\dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta \tag{25}$$

O fator $\mathrm{sen}\,\theta$ cancela-se e, por isso, a taxa aproximada independe da inclinação. Observa-se também que $\dot{\phi}_a$ é inversamente proporcional ao *spin*: quanto mais rápido gira o pião, mais lentamente precessa. Para os dados do problema, a equação 24 fornece o valor da equação 26.

$$\dot{\phi}_a = \frac{0{,}03924}{0{,}011781} = 3{,}331\,\mathrm{rad/s} = 31{,}8\,\mathrm{rpm} \tag{26}$$

Essa condição descreve apenas a raiz lenta $\dot{\phi}_1$. Na raiz rápida, a razão $\dot{\phi}_2/\dot{\psi}$ varia de 0,37 a 0,65 na faixa estudada, de modo que a hipótese $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$ não é satisfeita.

2.6 Item (c): erro da aproximação

O erro relativo cometido ao aproximar $\dot{\phi}_1$ por $\dot{\phi}_a$ é definido pela equação 27.

$$e = \frac{\dot{\phi}_a - \dot{\phi}_1}{\dot{\phi}_1} \times 100\% \tag{27}$$

Para $\theta = 30°$, a equação 27 resulta no valor da equação 28. O sinal negativo indica que a aproximação subestima a taxa exata.

$$e = \frac{3{,}331 - 3{,}500}{3{,}500} \times 100\% = -4{,}82\% \tag{28}$$

Pode-se obter uma expressão exata para o erro. Como $\dot{\phi}_1$ é raiz da equação 15, ela a satisfaz. Isolando o termo linear em $\dot{\phi}$, tem-se a equação 29.

$$b\,\dot{\phi}_1 = Wc + a\,\dot{\phi}_1^{\,2}. \tag{29}$$

Dividindo ambos os membros por $b\,\dot{\phi}_1$, resulta a equação 30.

$$1 = \frac{Wc}{b\,\dot{\phi}_1} + \frac{a\,\dot{\phi}_1}{b} \tag{30}$$

Pela equação 24, $\dot{\phi}_a = Wc/b$, de modo que o primeiro termo do segundo membro da equação 30 é a razão $\dot{\phi}_a/\dot{\phi}_1$. Como, pela equação 27, $e/100\% = \dot{\phi}_a/\dot{\phi}_1 - 1$, obtém-se a equação 31, que revela a origem do erro: ele é precisamente a parcela $a\,\dot{\phi}_1^{\,2}$ desprezada na dedução da equação 24, na qual a equação 15 foi reduzida a $-b\,\dot{\phi} + Wc = 0$.

$$\frac{e}{100\%} = -\frac{a\,\dot{\phi}_1}{b} = -\frac{(I' - I)\cos\theta\;\dot{\phi}_1}{I\dot{\psi}} \tag{31}$$

A equação 31 ainda depende de $\dot{\phi}_1$. Para eliminá-lo, substitui-se a raiz lenta da equação 17, o que conduz à equação 32.

$$\frac{a\,\dot{\phi}_1}{b} = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4aWc}}{2b} = \frac{1 - \sqrt{1 - 4aWc/b^2}}{2} \tag{32}$$

Nessa forma, a razão aWc/b^2 aparece naturalmente. Definindo-a como o parâmetro adimensional $\varepsilon = aWc/b^2$ e substituindo a e b, o erro passa a ser dado em forma fechada pela equação 33.

$$\frac{e}{100\%} = \frac{\sqrt{1 - 4\varepsilon} - 1}{2} \approx -\varepsilon, \qquad \varepsilon = \frac{(I' - I)\cos\theta\; Wc}{\left(I\dot{\psi}\right)^2} \tag{33}$$

A aproximação indicada na equação 33 decorre da expansão em série da raiz para $\varepsilon \ll 1$, dada pela equação 34,

$$\sqrt{1 - 4\varepsilon} \approx 1 - 2\varepsilon - 2\varepsilon^2 - \cdots \quad \Rightarrow \quad \frac{e}{100\%} \approx -\varepsilon - \varepsilon^2 - \cdots, \tag{34}$$

em que o termo de primeira ordem domina. Para $\theta = 30°$, por exemplo, $\varepsilon = 0{,}0459$ fornece $-4{,}82\%$ pela expressão exata e $-4{,}59\%$ apenas com $-\varepsilon$.

A equação 33 mostra que o erro decresce com $\cos\theta$ e, para ε pequeno, é proporcional a $1/\dot{\psi}^{\,2}$: dobrar o *spin* reduz o erro a cerca de um quarto. A Tabela 3 resume os valores obtidos.

Tabela 3 – Erro da aproximação $\dot{\phi}_a = 3{,}331\,\text{rad/s}$ em relação à raiz lenta.

θ	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	ε	e (%)
30°	3,500	0,0459	−4,82
35°	3,490	0,0434	−4,55
40°	3,478	0,0406	−4,24
45°	3,466	0,0375	−3,90
50°	3,453	0,0341	−3,53
55°	3,439	0,0304	−3,14
60°	3,424	0,0265	−2,72

A Figura 5 ilustra esses resultados. O painel (a) compara a taxa exata, levemente decrescente, com a aproximada, constante; o painel (b) mostra o módulo do erro, que diminui de 4,82% para 2,72% à medida que a inclinação aumenta.

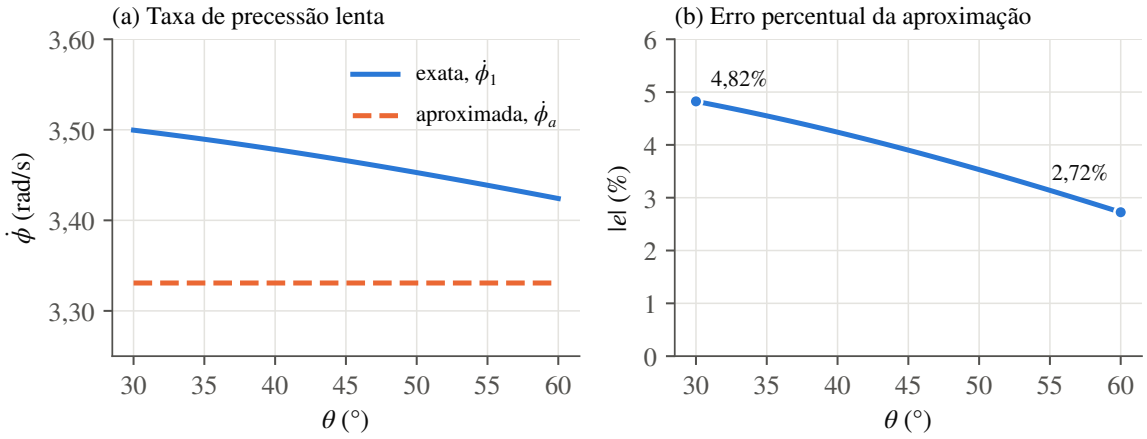


Figura 5 – Comparação entre a solução exata e a aproximada: (a) taxas de precessão lenta em função de θ; (b) módulo do erro percentual da aproximação.

2.7 Aprofundamento: influência do spin

A Figura 6 amplia a análise para outros valores de *spin*. No painel (a), em escala logarítmica e para $\theta = 30°$, as duas raízes nascem juntas em $\dot{\psi}_{\min}$ (equação 22) e afastam-se à medida que o *spin* aumenta: a raiz rápida cresce e a lenta decresce. A linha pontilhada marca o valor do problema. O painel (b), em escala bilogarítmica, confirma a tendência prevista pela equação 33: o erro cai aproximadamente com $1/\dot{\psi}^2$ e fica abaixo de 1% a partir de cerca de 4000 rpm para $\theta = 30°$.

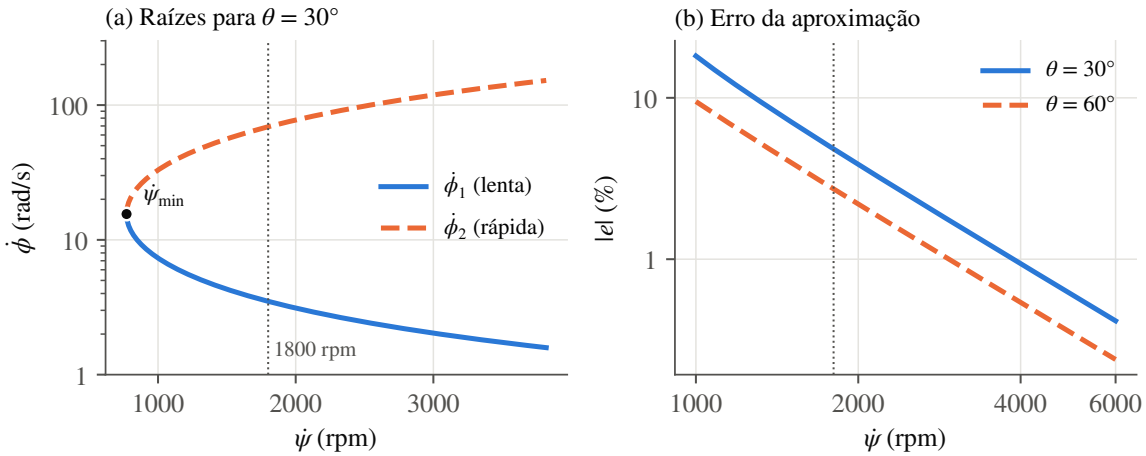


Figura 6 – Influência do *spin*: (a) raízes da equação de precessão para $\theta = 30°$; (b) erro da aproximação para $\theta = 30°$ e $\theta = 60°$. A linha pontilhada indica 1800 rpm.

2.8 Aprofundamento: reações no apoio e energia

Em precessão permanente, G descreve uma circunferência horizontal de raio $c\,\mathrm{sen}\,\theta$ com velocidade angular $\dot{\phi}$; sua aceleração é, portanto, centrípeta, de módulo $(c\,\mathrm{sen}\,\theta)\dot{\phi}^2$, e não há aceleração vertical. A segunda lei de Newton fornece as reações em O indicadas na Figura 2(b), cujas intensidades são dadas pela equação 35.

$$N = W, \qquad R_h = mc\,\mathrm{sen}\,\theta\;\dot{\phi}^2 \tag{35}$$

Para $\theta = 30°$, tem-se $mc\,\mathrm{sen}\,\theta = 0{,}0020\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}$, e a equação 35 fornece os valores da equação 36 para as precessões lenta e rápida.

$$R_{h,1} = 0{,}0020 \cdot (3{,}4996)^2 = 0{,}0245\,\mathrm{N}, \qquad R_{h,2} = 0{,}0020 \cdot (69{,}052)^2 = 9{,}54\,\mathrm{N} \tag{36}$$

A energia mecânica do pião, com referência de energia potencial na altura de O, é expressa pela equação 37, em que os dois primeiros termos correspondem às parcelas transversal e axial da energia cinética.

$$E = \frac{1}{2}I'\dot{\phi}^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta + \frac{1}{2}I\omega_z^2 + Wc\cos\theta \tag{37}$$

Para a precessão lenta em $\theta = 30°$, com $\omega_z = 188{,}50 + 3{,}4996\cos 30° = 191{,}53\,\mathrm{rad/s}$, a equação 37 resulta na equação 38.

$$E_1 = 3{,}8 \times 10^{-4} + 1{,}1463 + 0{,}0340 = 1{,}181\,\mathrm{J} \tag{38}$$

2.9 Validação numérica

Para verificar os resultados por um caminho independente, as equações do movimento foram integradas numericamente sem o uso da equação 15 nem dos ângulos de Euler. Empregou-se a equação de Euler do corpo rígido em eixos solidários ao pião (equação 39), em conjunto com a cinemática de quatérnios (equação 40), em que $\otimes$ denota o produto de quatérnios.

$$\mathbf{I}_O \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}_O \cdot \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}_O \tag{39}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\,\mathbf{q} \otimes (0,\, \boldsymbol{\omega}) \tag{40}$$

As equações 39 e 40 foram integradas com o método de Runge–Kutta de quarta ordem, com passo de $2 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$ e duração de $1\,\mathrm{s}$, em um programa escrito em Python, reproduzido no Apêndice A. Os valores de θ e ϕ foram extraídos da orientação calculada do eixo de simetria.

3 Resultados

As respostas aos itens propostos são as seguintes.

- **Item (a):** para cada inclinação existem duas taxas de precessão permanente, listadas na Tabela 2. A lenta varia de 3,50 rad/s (33,4 rpm) em $\theta = 30°$ a 3,42 rad/s (32,7 rpm) em $\theta = 60°$; a rápida varia de 69,1 rad/s (659 rpm) a 122,2 rad/s (1167 rpm).
- **Item (b):** para $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$, a condição é a da equação 24, que resulta em $\dot{\phi}_a = 3{,}33\,\mathrm{rad/s}$ (31,8 rpm), independentemente de θ.
- **Item (c):** a aproximação subestima a menor taxa de precessão, com erro de 4,82% em $\theta = 30°$ e de 2,72% em $\theta = 60°$ (Tabela 3).

A Tabela 4 compara as duas soluções com base nas equações 3, 35 e 37. Embora ambas sejam matematicamente válidas, elas diferem muito do ponto de vista físico.

Tabela 4 – Comparação física entre as precessões lenta e rápida.

θ	Solução	$\dot{\phi}/\dot{\psi}$	ω_z (rad/s)	E (J)	R_h/W
30°	lenta	0,019	191,5	1,181	0,025
	rápida	0,366	248,3	2,110	9,72
45°	lenta	0,018	191,0	1,168	0,035
	rápida	0,453	248,9	2,419	21,0
60°	lenta	0,018	190,2	1,151	0,041
	rápida	0,649	249,6	3,368	52,8

Destaca-se a razão R_h/W. Na precessão lenta, a força horizontal no apoio é pequena, de até 4,1% do peso: um coeficiente de atrito modesto já a sustentaria. Na precessão rápida, a força exigida atinge de 9,7 a 53 vezes o peso, algo que um pião simplesmente apoiado sobre um plano não poderia receber sem que a ponta deslizasse. Essa solução só é viável com o ponto O efetivamente fixo, como admite o enunciado. Além disso, ela requer uma energia de 1,8 a 2,9 vezes maior. Fica assim explicado por que, na prática, observa-se apenas a precessão lenta.

A validação numérica confirmou os resultados analíticos. Iniciando a integração nas condições de cada raiz, para $\theta = 30°$, 45° e 60°, a taxa de precessão calculada coincidiu com a da equação 17 com desvio inferior a 10^{-8}%, o ângulo θ permaneceu constante com variação inferior a 10^{-8} graus e a energia foi conservada com variação relativa inferior a 10^{-11}.

A Figura 7 mostra a simulação para $\theta_0 = 30°$ e $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$, com o pião lançado exatamente com a taxa de precessão $\dot{\phi}_1$. O ângulo θ permanece constante e ϕ cresce linearmente com o tempo, com inclinação igual a $\dot{\phi}_1$, o que caracteriza a precessão permanente: o eixo do pião descreve um cone em torno da vertical, sem tombar.

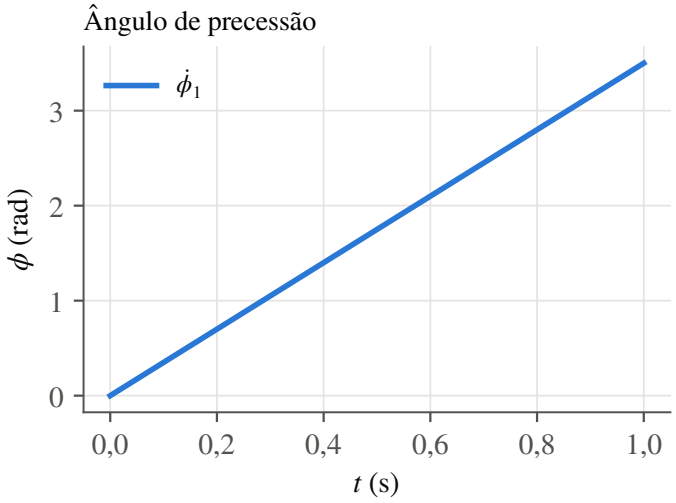


Figura 7 – Simulação numérica do ângulo de precessão ϕ para $\theta_0 = 30°$ e $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$, com taxa de precessão inicial igual à raiz lenta $\dot{\phi}_1$.

4 Conclusão

O trabalho aplicou a dinâmica tridimensional do corpo rígido à precessão permanente de um pião. A partir dos ângulos de Euler e da segunda lei de Euler para o ponto fixo O, obteve-se uma equação de segundo grau para a taxa de precessão, cujas duas raízes foram calculadas para inclinações de 30° a 60°. Verificou-se que o resultado não depende da massa do pião.

Para $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$, a taxa lenta permanece próxima de 3,5 rad/s em toda a faixa, enquanto a rápida varia de 69 a 122 rad/s. A condição simplificada $\dot{\phi}_a \approx Wc/(I\dot{\psi})$ apresentou erro entre 2,72% e 4,82% em relação à raiz lenta, sempre por falta. Tal erro é aceitável para estimativas de engenharia e diminui rapidamente com o aumento do *spin*, aproximadamente com o inverso de seu quadrado.

O aprofundamento mostrou que as duas soluções existem somente acima de um *spin* mínimo. Mostrou também por que somente a precessão lenta é observada em um pião comum: a rápida exigiria forças horizontais muito superiores ao peso e uma energia consideravelmente maior. A integração numérica independente reproduziu as taxas de precessão previstas, com θ constante e energia conservada, conforme os gráficos do Apêndice B, o que confere confiança à solução.

O modelo tem limitações que convém registrar: o atrito é desprezado, de modo que o decaimento do *spin* não é representado, e o ponto de apoio é considerado perfeitamente fixo. Em um pião real, a ponta tem dimensão finita e pode deslizar. Esses efeitos constituem extensões naturais do estudo.

Referências

[1] BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; CORNWELL, P. J. *Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

Apêndice A – Código da simulação e dos gráficos

Este apêndice reproduz integralmente o programa em Python utilizado no trabalho. A Tabela 5 indica a finalidade das principais funções.

Tabela 5 – Principais funções do programa.

Função	Finalidade
`raizes`	raízes da equação de precessão permanente
`erro_pct` e `psi_min`	erro da aproximação e *spin* mínimo
`deriv`	equações de Euler e cinemática de quatérnios
`_integra`	integração pelo método de Runge–Kutta
`simula`	execução da integração e armazenamento dos resultados
`fig_taxas`	Figura 4
`fig_erro`	Figura 5
`fig_spin`	Figura 6
`fig_simulacao`	Figura 7
`fig_apendice`	Figura 8
`relatorio_numerico`	impressão dos valores utilizados no relatório

```python
"""Grupo I (Pião) - cálculos, validação numérica e figuras do relatório.

Uso:  python calculos_e_graficos.py
Gera os PDFs em ../figuras e imprime todos os valores usados no relatório.

A validação integra as equações de Euler em eixos do corpo com quatérnios;
ela NÃO usa a equação de precessão permanente nem os ângulos de Euler, de modo
que constitui uma verificação independente da solução analítica.
"""
import hashlib
from pathlib import Path

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.ticker import FuncFormatter, LogFormatterMathtext

FIG = Path(__file__).resolve().parent.parent / "figuras"
FIG.mkdir(exist_ok=True)

# ---------------------------------------------------------------- dados
m = 0.100        # kg
k_ax = 0.025     # m  (raio de giração axial)
k_tr = 0.050     # m  (raio de giração transversal em relação a O)
c = 0.040        # m
g = 9.81         # m/s^2
RPM = 2 * np.pi / 60
psi_d = 1800 * RPM

I = m * k_ax**2
Ip = m * k_tr**2
W = m * g
Wc = W * c


def raizes(theta, psid=psi_d):
    """Raízes da equação de precessão permanente (lenta, rápida)."""
    a = (Ip - I) * np.cos(theta)
    b = I * psid
```

```
    d = np.sqrt(b**2 - 4 * a * Wc)
    return (b - d) / (2 * a), (b + d) / (2 * a)


phi_aprox = Wc / (I * psi_d)


def erro_pct(theta, psid=psi_d):
    lenta, _ = raizes(theta, psid)
    return (Wc / (I * psid) - lenta) / lenta * 100


def psi_min(theta):
    return 2 / I * np.sqrt((Ip - I) * np.cos(theta) * Wc)


# ------------------------------------------------------------------ simulação
def qmul(a, b):
    w1, v1 = a[0], a[1:]
    w2, v2 = b[0], b[1:]
    return np.r_[w1 * w2 - v1 @ v2, w1 * v2 + w2 * v1 + np.cross(v1, v2)]


def qrot(q):
    w, x, y, z = q
    return np.array([
        [1 - 2 * (y*y + z*z), 2 * (x*y - w*z), 2 * (x*z + w*y)],
        [2 * (x*y + w*z), 1 - 2 * (x*x + z*z), 2 * (y*z - w*x)],
        [2 * (x*z - w*y), 2 * (y*z + w*x), 1 - 2 * (x*x + y*y)],
    ])


J = np.array([Ip, Ip, I])


def deriv(s):
    q, om = s[:4], s[4:]
    R = qrot(q)
    # peso aplicado em G = c k_corpo; momento em relação a O expresso no corpo
    M = np.cross([0, 0, c], R.T @ np.array([0, 0, -W]))
    domega = (M - np.cross(om, J * om)) / J
    dq = 0.5 * qmul(q, np.r_[0, om])
    return np.r_[dq, domega]


CACHE = Path(__file__).resolve().parent / "cache_simulacoes"


def simula(theta0, phid0, psid0, thetad0=0.0, T=1.0, dt=2e-5, every=25):
    """Devolve a simulação guardada em disco ou a calcula.

    A pasta cache_simulacoes pode ser apagada: ela é recriada. Apague-a se
    alterar as equações de deriv(); mudanças nos dados já geram novas entradas.
    """
    chave = repr((m, k_ax, k_tr, c, g, theta0, phid0, psid0, thetad0, T, dt, every))
    arq = CACHE / (hashlib.sha1(chave.encode()).hexdigest() + ".npy")
    if arq.exists():
        return tuple(np.load(arq))
    res = _integra(theta0, phid0, psid0, thetad0, T, dt, every)
    CACHE.mkdir(exist_ok=True)
    np.save(arq, np.array(res))
    return res


def _integra(theta0, phid0, psid0, thetad0, T, dt, every):
    """Integra (RK4) a partir de psi = 0, phi = 0."""
    q = np.array([np.cos(theta0 / 2), np.sin(theta0 / 2), 0.0, 0.0])  # giro em x
    # velocidade angular no corpo: phid K + psid k + thetad i
    R = qrot(q)
    om = R.T @ np.array([0, 0, phid0]) + np.array([0, 0, psid0]) + np.array([thetad0, 0, 0])
    s = np.r_[q, om]
    n = int(round(T / dt))
```

```
    out_t, out_th, out_phi, out_E = [], [], [], []
    last_phi, turn = None, 0.0
    for i in range(n + 1):
        if i % every == 0:
            R = qrot(s[:4])
            k = R[:, 2]
            ph = np.arctan2(k[0], -k[1])  # azimute do nó: k = (s*sin(phi), -s*cos(phi), c)
            if last_phi is not None:
                dphi = ph - last_phi
                turn += (dphi + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi
            last_phi = ph
            out_t.append(i * dt)
            out_th.append(np.arccos(np.clip(k[2], -1, 1)))
            out_phi.append(turn)
            om_ = s[4:]
            out_E.append(0.5 * np.sum(J * om_**2) + Wc * k[2])
        k1 = deriv(s)
        k2 = deriv(s + dt / 2 * k1)
        k3 = deriv(s + dt / 2 * k2)
        k4 = deriv(s + dt * k3)
        s = s + dt / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
        s[:4] /= np.linalg.norm(s[:4])
    return tuple(map(np.array, (out_t, out_th, out_phi, out_E)))


# ------------------------------------------------------------- estilo
AZUL, LARANJA = "#2a78d6", "#eb6834"
TINTA, TINTA2, GRADE = "#0b0b0b", "#52514e", "#e4e3df"
plt.rcParams.update({
    "font.family": "STIXGeneral", "mathtext.fontset": "stix", "font.size": 10.5,
    "pdf.fonttype": 42,
    "axes.edgecolor": TINTA2, "axes.labelcolor": TINTA, "axes.linewidth": 0.7,
    "xtick.color": TINTA2, "ytick.color": TINTA2,
    "axes.grid": True, "grid.color": GRADE, "grid.linewidth": 0.6,
    "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
    "legend.frameon": False, "lines.linewidth": 2, "savefig.bbox": "tight",
})


def fmt_dec(dec=None):
    """Separador decimal em vírgula; dec fixa o número de casas."""
    if dec is None:
        return FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:g}".replace(".", ","))
    return FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:.{dec}f}".replace(".", ","))


def virgula(f, ydec=None, xdec=None):
    """Aplica vírgula decimal; ydec/xdec = {índice do painel: casas decimais}."""
    ydec, xdec = ydec or {}, xdec or {}
    for i, a in enumerate(f.axes):
        a.yaxis.set_major_formatter(fmt_dec(ydec.get(i)))
        if a.get_xscale() == "linear":
            a.xaxis.set_major_formatter(fmt_dec(xdec.get(i)))


TH = np.deg2rad(np.linspace(30, 60, 121))
THD = np.rad2deg(TH)


def fig_taxas(fs=(6.6, 2.7), suf=""):
    lenta, rapida = raizes(TH)
    f, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=fs)
    ax[0].plot(THD, lenta, color=AZUL)
    ax[0].set_title(r"(a) Precessão lenta $\dot{\phi}_1$", fontsize=10, loc="left")
    ax[1].plot(THD, rapida, color=LARANJA, ls="--")
    ax[1].set_title(r"(b) Precessão rápida $\dot{\phi}_2$", fontsize=10, loc="left")
    for a, y in zip(ax, (lenta, rapida)):
        a.set_xlabel(r"$\theta$ (°)")
        a.set_xticks(range(30, 61, 5))
        for i in (0, -1):
            a.plot(THD[i], y[i], "o", ms=5, color=a.lines[0].get_color(),
                   mec="white", mew=1, clip_on=False, zorder=5)
```

```
    ax[0].set_ylim(3.41, 3.51)
    ax[0].set_ylabel(r"$\dot{\phi}_1$ (rad/s)")
    ax[1].set_ylabel(r"$\dot{\phi}_2$ (rad/s)")
    ax[0].annotate("3,50", (30, lenta[0]), xytext=(7, 0), textcoords="offset points", fontsize=9, color
     =TINTA)
    ax[0].annotate("3,42", (60, lenta[-1]), xytext=(-7, -3), textcoords="offset points", fontsize=9,
     color=TINTA, ha="right")
    ax[1].annotate("69,1", (30, rapida[0]), xytext=(8, -3), textcoords="offset points", fontsize=9,
     color=TINTA)
    ax[1].annotate("122,2", (60, rapida[-1]), xytext=(-8, -2), textcoords="offset points", fontsize=9,
     color=TINTA, ha="right")
    virgula(f, ydec={0: 2})
    f.tight_layout()
    f.savefig(FIG / f"taxas_precessao{suf}.pdf")


def fig_erro(fs=(6.6, 2.7), suf=""):
    lenta, _ = raizes(TH)
    f, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=fs)
    ax[0].plot(THD, lenta, color=AZUL, label=r"exata, $\dot{\phi}_1$")
    ax[0].plot(THD, np.full_like(THD, phi_aprox), color=LARANJA, ls="--",
               label=r"aproximada, $\dot{\phi}_a$")
    ax[0].set_ylabel(r"$\dot{\phi}$ (rad/s)")
    ax[0].set_ylim(3.25, 3.60)
    ax[0].legend(loc="upper right", fontsize=9)
    ax[0].set_title("(a) Taxa de precessão lenta", fontsize=10, loc="left")
    err = np.abs(erro_pct(TH))
    ax[1].plot(THD, err, color=AZUL)
    ax[1].set_ylabel(r"$|e|$ (%)")
    ax[1].set_ylim(0, 6)
    ax[1].set_title("(b) Erro percentual da aproximação", fontsize=10, loc="left")
    for i, off, ha in ((0, (6, 6), "left"), (-1, (-5, 13), "right")):
        ax[1].plot(THD[i], err[i], "o", ms=5, color=AZUL, mec="white", mew=1, clip_on=False, zorder=5)
        ax[1].annotate(f"{err[i]:.2f}%".replace(".", ","), (THD[i], err[i]), xytext=off,
                       textcoords="offset points", fontsize=9, color=TINTA, ha=ha)
    for a in ax:
        a.set_xlabel(r"$\theta$ (°)")
        a.set_xticks(range(30, 61, 5))
    virgula(f, ydec={0: 2})
    f.tight_layout()
    f.savefig(FIG / f"erro_aproximacao{suf}.pdf")


def fig_spin(fs=(6.6, 2.8), suf=""):
    th = np.deg2rad(30)
    pm = psi_min(th)
    psid = np.linspace(pm, 400, 600)
    l, r = raizes(th, psid)
    f, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=fs)
    ax[0].semilogy(psid / RPM, l, color=AZUL, label=r"$\dot{\phi}_1$ (lenta)")
    ax[0].semilogy(psid / RPM, r, color=LARANJA, ls="--", label=r"$\dot{\phi}_2$ (rápida)")
    ax[0].axvline(1800, color=TINTA2, lw=0.8, ls=":")
    ax[0].text(1840, 1.25, "1800 rpm", fontsize=8.5, color=TINTA2, va="bottom")
    ax[0].set_ylim(1, 300)
    ax[0].plot(pm / RPM, raizes(th, pm)[0], "o", ms=5, color=TINTA, mec="white", clip_on=False, zorder
     =5)
    ax[0].annotate(r"$\dot{\psi}_{\mathrm{min}}$", (pm / RPM, raizes(th, pm)[0]),
                   xytext=(7, 5), textcoords="offset points", fontsize=9.5, color=TINTA)
    ax[0].set_xlabel(r"$\dot{\psi}$ (rpm)")
    ax[0].set_ylabel(r"$\dot{\phi}$ (rad/s)")
    ax[0].legend(loc="center right", fontsize=9)
    ax[0].set_title(r"(a) Raízes para $\theta$ = 30°", fontsize=10, loc="left")
    p2 = np.linspace(1000, 6000, 300) * RPM
    for td, col, ls in ((30, AZUL, "-"), (60, LARANJA, "--")):
        t = np.deg2rad(td)
        ax[1].loglog(p2 / RPM, np.abs(erro_pct(t, p2)), color=col, ls=ls, label=rf"$\theta$ = {td}°")
    ax[1].axvline(1800, color=TINTA2, lw=0.8, ls=":")
    ax[1].set_xlabel(r"$\dot{\psi}$ (rpm)")
    ax[1].set_ylabel(r"$|e|$ (%)")
    ax[1].set_xticks([1000, 2000, 4000, 6000])
    ax[1].set_xticklabels(["1000", "2000", "4000", "6000"])
    ax[1].minorticks_off()
```

```
    ax[1].legend(loc="upper right", fontsize=9)
    ax[1].set_title("(b) Erro da aproximação", fontsize=10, loc="left")
    virgula(f)
    ax[1].set_xticks([1000, 2000, 4000, 6000])
    ax[1].set_xticklabels(["1000", "2000", "4000", "6000"])
    ax[1].minorticks_off()
    f.tight_layout()
    f.savefig(FIG / f"efeito_spin{suf}.pdf")


def fig_simulacao(fs=(3.6, 2.8), suf=""):
    th = np.deg2rad(30)
    l, r = raizes(th)
    t, _, pl, _ = simula(th, l, psi_d, T=1.0)
    f, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=fs)
    ax.plot(t, pl, color=AZUL, label=r"$\dot{\phi}_1$")
    ax.set_ylabel(r"$\phi$ (rad)")
    ax.set_xlabel(r"$t$ (s)")
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=9)
    ax.set_title("Ângulo de precessão", fontsize=10, loc="left")
    virgula(f, xdec={0: 1})
    f.tight_layout()
    f.savefig(FIG / f"simulacao{suf}.pdf")


def fig_apendice():
    """Grandezas da simulação para as duas raízes, em theta = 30 graus."""
    th = np.deg2rad(30)
    lenta, rapida = raizes(th)
    t, th1, ph1, E1 = simula(th, lenta, psi_d, T=1.0)
    _, th2, ph2, E2 = simula(th, rapida, psi_d, T=1.0)
    f, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(6.6, 4.8))
    ax[0, 0].plot(t, ph1, color=AZUL)
    ax[0, 0].set_ylabel(r"$\phi$ (rad)")
    ax[0, 0].set_title(r"(a) Raiz lenta $\dot{\phi}_1$", fontsize=10, loc="left")
    ax[0, 1].plot(t, ph2, color=LARANJA, ls="--")
    ax[0, 1].set_ylabel(r"$\phi$ (rad)")
    ax[0, 1].set_title(r"(b) Raiz rápida $\dot{\phi}_2$", fontsize=10, loc="left")
    ax[1, 0].plot(t, np.rad2deg(th1), color=AZUL, label="lenta")
    ax[1, 0].plot(t, np.rad2deg(th2), color=LARANJA, ls="--", label="rápida")
    ax[1, 0].set_ylim(29, 31)
    ax[1, 0].set_ylabel(r"$\theta$ (°)")
    ax[1, 0].legend(loc="upper right", fontsize=9)
    ax[1, 0].set_title("(c) Ângulo de inclinação", fontsize=10, loc="left")
    piso = 1e-17  # evita log(0) nos instantes em que a variação é exatamente nula
    ax[1, 1].semilogy(t, np.abs(E1 - E1[0]) / abs(E1[0]) + piso, color=AZUL, lw=1, label="lenta")
    ax[1, 1].semilogy(t, np.abs(E2 - E2[0]) / abs(E2[0]) + piso, color=LARANJA, lw=1, label="rápida")
    ax[1, 1].set_ylabel(r"$|E-E_0|/E_0$")
    ax[1, 1].legend(loc="lower right", fontsize=9)
    ax[1, 1].set_title("(d) Variação relativa da energia", fontsize=10, loc="left")
    virgula(f, xdec={0: 1, 1: 1, 2: 1, 3: 1})
    ax[1, 1].yaxis.set_major_formatter(LogFormatterMathtext())
    for a in ax[1]:
        a.set_xlabel(r"$t$ (s)")
    f.tight_layout()
    f.savefig(FIG / "simulacao_apendice.pdf")


# ------------------------------------------------------------------ relatório
def relatorio_numerico():
    print(f"I={I:.4e}  I'={Ip:.4e}  W={W:.5f}  Wc={Wc:.5f}  psi_d={psi_d:.4f} rad/s")
    print(f"b=I psi_d={I*psi_d:.6f}  phi_a={phi_aprox:.4f} rad/s = {phi_aprox/RPM:.3f} rpm")
    print("\ntheta  a(=(I'-I)cos)   phi1(rad/s) rpm  phi2(rad/s) rpm  eps  err%  psi_min(rpm)")
    for td in range(30, 61, 5):
        t = np.deg2rad(td)
        l, r = raizes(t)
        a = (Ip - I) * np.cos(t)
        print(f"{td:3d} {a:.5e} {l:8.4f} {l/RPM:8.3f} {r:9.3f} {r/RPM:9.2f} "
              f"{a*Wc/(I*psi_d)**2:.5f} {erro_pct(t):7.3f} {psi_min(t)/RPM:7.1f}")
    print(f"psi_min(30)={psi_min(np.deg2rad(30)):.3f} rad/s")

    print("\ntheta ramo  wz     H_z     Hx      T     E      Rh    Rh/W  phi/psi")
```

```
    for td in (30, 45, 60):
        t = np.deg2rad(td)
        for nome, p in zip(("lenta", "rapida"), raizes(t)):
            wz = psi_d + p * np.cos(t)
            T = 0.5 * I * wz**2 + 0.5 * Ip * (p * np.sin(t))**2
            E = T + Wc * np.cos(t)
            Rh = m * c * np.sin(t) * p**2
            print(f"{td} {nome:6s} {wz:7.2f} {I*wz:.5f} {Ip*p*np.sin(t):.5f} {T:6.3f} {E:6.3f} "
                  f"{Rh:7.3f} {Rh/W:6.3f} {p/psi_d:.4f}")

    print("\nValidação numérica (Euler + quatérnios, RK4, dt=2e-5 s, T=1 s)")
    for td in (30, 45, 60):
        t = np.deg2rad(td)
        for nome, p in zip(("lenta", "rapida"), raizes(t)):
            tt, th, ph, E = simula(t, p, psi_d, T=1.0)
            slope = np.polyfit(tt, ph, 1)[0]
            print(f"{td} {nome:6s} phi_ana={p:9.4f} phi_num={slope:9.4f} "
                  f"desv={abs(slope-p)/p*100:.2e}% max|dtheta|={np.rad2deg(np.abs(th-t).max()):.2e}
 graus "
                  f"dE/E={np.abs(E-E[0]).max()/abs(E[0]):.1e}")


if __name__ == "__main__":
    relatorio_numerico()
    # versões do relatório e versões para projeção (letras proporcionalmente maiores)
    fig_taxas()
    fig_erro()
    fig_spin()
    fig_simulacao()
    fig_apendice()
    fig_taxas((5.0, 2.9), "_slide")
    fig_erro((5.0, 2.9), "_slide")
    fig_spin((5.2, 2.5), "_slide")
    fig_simulacao((5.0, 2.9), "_slide")
    print("\nFiguras geradas em", FIG)
```

Apêndice B – Gráficos da simulação

A Figura 8 apresenta o resultado da integração numérica para $\theta_0 = 30°$ e $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$, partindo de cada uma das raízes. Os painéis (a) e (b) mostram que o ângulo de precessão ϕ cresce linearmente com o tempo, a taxas iguais às raízes da equação 17. O painel (c) mostra que o ângulo θ se mantém constante nas duas soluções, cujas curvas se sobrepõem. O painel (d), em escala logarítmica, mostra que a variação relativa da energia permanece próxima da precisão numérica do computador, o que indica que a integração é confiável.

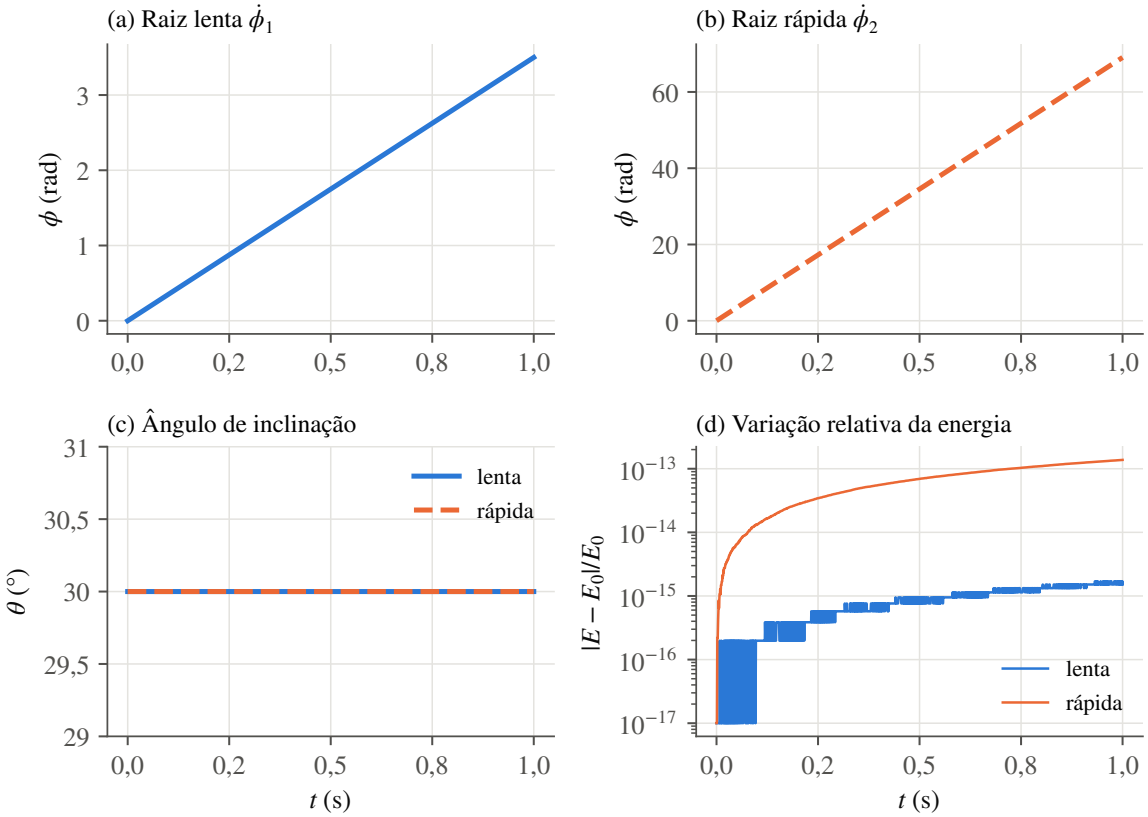


Figura 8 – Resultados da simulação para $\theta_0 = 30°$ e $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$: (a) ângulo de precessão na raiz lenta; (b) ângulo de precessão na raiz rápida; (c) ângulo de inclinação; (d) variação relativa da energia.